

分析师：

郑兆磊

zhengzhaolei@xyzq.com.cn

S0190520080006

研究助理：

占康萍

zhankangping@xyzq.com.cn

西学东渐--海外文献推荐系列之一百三十一

2021 年 10 月 14 日

报告关键点

2018-2020 年的量化危机对采用多因子策略的量化经理带来了前所未有的挑战，本文对 2018-2020 年量化危机期间股票多因子投资组合的表现、危机产生的原因等进行了深入的分析与讨论。

相关报告

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百二十八》

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百二十九》

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百三十》

投资要点

- 西学东渐，是指从明朝末年到近代，西方学术思想向中国传播的历史过程。西学东渐不仅推动了中国在科学技术和思想文化方面的发展，也有力地促进了社会与政治的大变革。在今天，西学东渐仍有其重要的现实意义。作为 A 股市场上以量化投资为研究方向的卖方金融工程团队，在平日的工作中，常常深感海外相关领域的研究水平之高、内容之新。而这也促使我们通过大量的材料阅读，去粗取精，将认为最有价值的海外文献呈现在您的面前！
- 本文对 2018-2020 年的量化危机进行了深入研究，得到以下结论：1、在本次量化危机期间，只有投资市值最大和估值最高的成长型股票才能获得超额收益。高盈利能力和高动量的大盘股虽然也能获得超额收益，但我们发现这其实是由于这类投资组合暴露了相当大的大盘成长敞口；2、本次量化危机中，中小盘个股整体表现不佳，同时盈利能力因子仅在成长快的大盘股中有效。此外，本文将本次量化危机与历史上典型的价值因子失效时期进行对比，可以看出：历史上的价值因子失效往往伴随着动量因子有效性大幅度上升，中小盘个股仍表现优秀，因此历史上价值因子的失效并未引发量化危机。我们还将本次量化危机和 2009 年的量化危机进行对比，可以看出这两次量化危机都是单个因子的失效造成的，但本次量化危机持续时间相对更长。总得来看，2018-2020 年的量化危机对量化投资经理来说是一次严峻的挑战，但并不意味着因子溢价突然消失，仅是由于个别因子的失效（价值、动量这两个因子出现异常情况较多），我们应当期待“量化投资策略”在适当时机复苏。

风险提示：文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。



目录

1、引言	3
2、数据	5
3、深剖 2018-2020 年量化危机	5
3.1、量化危机期间的因子表现	5
3.2、盈利能力和动量因子	7
3.3、探究低风险溢价	9
3.4、小结	10
4、对比历史价值因子失效时期	10
4.1、价值因子失效期间因子表现	10
4.2、深入研究每次价值因子失效	11
5、对比历史量化危机时期	13
6、总结	14
 图表 1、全球发达市场等权 Fama-French 因子的累积收益	4
图表 2、全球发达市场的因子累积表现（2018 年 6 月至 2020 年 8 月）	6
图表 3、美国市场 5×5 排序投资组合的年度市场相对表现（1963 年 7 月至 2018 年 5 月）	6
图表 4、全球发达市场 5×5 排序投资组合的市场相对表现（2018 年 6 月至 2020 年 8 月）	7
图表 5、全球发达市场 5×5 规模/价值排序投资组合的市场相对表现（2018 年 6 月至 2020 年 8 月）	7
图表 6、全球发达市场下大市值成长型投资组合与大市值高动量、大市值高盈利投资组合的市场相对收益散点图（2018 年 6 月至 2020 年 8 月）	8
图表 7、全球发达市场中大市值高动量和大市值高盈利能力的价值/成长匹配投资组合（2018 年 6 月至 2020 年 8 月）	9
图表 8、美国市场 2×4×4 规模/价值/盈利能力三重排序投资组合的累积市场相对表现（2018 年 6 月至 2020 年 8 月）	9
图表 9、美国市场 5×5 规模/Beta 排序投资组合的累积市场相对表现（2018 年 6 月至 2020 年 8 月）	10
图表 10、价值因子失效期间的因子累积收益表现	11
图表 11、价值因子失效期间 5×5 排序投资组合的累积市场相对收益表现	12
图表 12、全球发达市场等权重 Fama-French 因子的累积收益（2007 年 1 月至 2011 年 12 月）	13
图表 13、全球发达市场因子累积表现（2009 年 1 月至 2009 年 5 月）	13
图表 14、特殊时期的价值、动量因子表现	14

报告正文**2018-2020 年量化危机启示录****文献来源：**

Blitz D. The Quant Crisis of 2018–2020: Cornered by Big Growth[J]. The Journal of Portfolio Management, 2021, 47(6):jpm.2021.1.232.

推荐理由：

本文对 2018-2020 年的量化危机进行了深入研究，得到以下结论：1、在本次量化危机期间，只有投资市值最大和估值最高的成长型股票才能获得超额收益。高盈利能力和高动量的大盘股虽然也能获得超额收益，但我们发现这其实是由于这类投资组合暴露了相当大的大盘成长敞口；2、本次量化危机中，中小盘个股整体表现不佳，同时盈利能力因子仅在成长快的大盘股中有效。此外，本文将本次量化危机与历史上典型的价值因子失效时期进行对比，可以看出：历史上的价值因子失效往往伴随着动量因子有效性大幅度上升，中小盘个股仍表现优秀，因此历史上价值因子的失效并未引发量化危机。我们还将本次量化危机和 2009 年的量化危机进行对比，可以看出这两次量化危机都是单个因子的失效造成的，但本次量化危机持续时间相对更长。总得来看，2018-2020 年的量化危机对量化投资经理来说是一次严峻的挑战，但并不意味着因子溢价突然消失，仅是由于个别因子的失效（价值、动量这两个因子出现异常情况较多），我们应当期待“量化投资策略”在适当时机复苏。

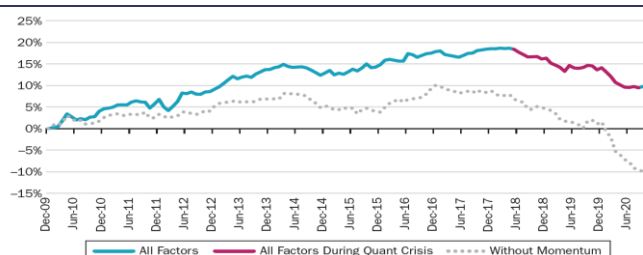
我们的思考：

2018-2020 年的量化危机为采用多因子投资策略的量化经理敲响了警钟。如何更好的跟随市场进行策略调整以及对量化策略失效的本质进行探究，是量化投资者应当认真思考的问题。本文通过对本次量化危机进行深入研究，对量化危机产生的原因等进行了较为深入的讨论，为投资者更好的调整策略提供了一定帮助。

1、引言

2018 年 6 月以来，多因子策略的表现持续不佳，出现大幅回撤。图表 1 展示了 2010 年以来一些常用因子（如规模 (SMB)、价值 (HML)、投资 (CMA)、盈利能力 (RMW) 和动量 (WML)）的等权平均收益。如果不包含动量因子（Fama and French (2015) 的五因子模型中未正式纳入动量因子），其他因子已经连续十年表现不佳（这与 Blitz(2020) 的研究结果一致）。

图表 1、全球发达市场等权 Fama-French 因子的累积收益



资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

本文深入研究了 2018 年以来的量化危机，即多因子策略持续表现低迷的情况。与资产定价相关文献类似，本文也从因子的定价作用出发，但不同的是，资产定价相关文献通常研究长期观点，而本文关注于特定的、相对较短的时间段。此外，本文还将本次量化危机与 2009 年的量化危机进行了对比。但需要注意的是不同量化危机在诱因上存在根本差异，并不具备真正的可比性，例如：2008 年的金融危机是由于债务市场中次级贷款抵押支持证券等结构性产品导致的；2010 年的闪电崩盘是由于指数期货交易而出现的盘中崩盘；2007 年 8 月的因子崩盘主要由于短期供需失衡而引起月内股票因子崩溃（Lo 和 Khandani (2011)）。

2018 年以来的量化危机呈现缓慢且持久的特性。我们认为，本次量化危机的诱因是量化选股模型中的关键因子——价值因子的失效。Arnott、Blitz（2020）和 Hanauer（2021）、Israel、Laursen 和 Richardson（2021）等人已经对价值因子进行了深入研究。然而，人们也产生了以下疑问：

1、价值因子只是量化投资者使用的因子之一，为什么其他因子没有发挥作用，抵消价值因子产生的损失？

2、价值因子的失效在历史上也曾发生过。量化投资者在进行回测时应当已对价值因子的失效有一定认知，为什么会引发本次量化危机？

为解决这些问题，本文针对 2018 年 6 月至 2020 年 8 月量化危机期间的因子表现进行了详细分析，研究发现量化危机期间大市值和高估值个股表现优异。同时盈利和动量因子在大盘股中表现优异，然而本文也发现盈利和动量因子的优秀表现主要是由于这类投资组合暴露了相当大的大盘成长敞口。换言之，如果没有增持大盘成长股，同样无法避免 2018-2020 年期间的严重回撤。

本文还将 2018-2020 年的量化投资危机与历史上典型的价值因子失效进行比较，发现了一些显著差异。之前的价值因子失效更多被人们定义为动量反转，因为动量因子的出色表现比价值因子的糟糕表现更加引人注目。因此，之前的价值因子失效并不一定会导致量化危机。虽然动量因子在 2018-2020 年期间依然有正收益，但这个收益无法弥补价值因子带来的损失，因此价值因子表现不佳第一次成为了市场的主题。这次量化危机与之前价值因子失效还有一个重要的区别：小盘股相较于大盘股明显表现不佳。在之前的价值因子失效期间，中小市值个股仍有投资机会。然而在 2018 年至 2020 年期间，即使是中小盘领域表现最好的股票组合也无法跟上大盘成长股的步伐，跑赢大盘。这也给只做多头的量化经理造成更多的损失，因为他们倾向于通过减持大盘股、增持中小盘股来创造充足的活跃份额，而众多的中小盘股票为多头量化经理提供了更多的选择。

我们也将本次量化危机与 2009 年上半年的量化危机进行了详细对比。这两次危机的主要原因都是一个特定因子的崩溃。然而，由于在 2008 年债务危机中遭受巨大损失的股票业绩发生强势逆转，导致 2009 年崩溃的不是价值因子而是动量因子。与 2018-2020 年的另一显著区别是，2009 年的量化危机是一个相对短暂的事件，因为因子在之后不到半年的时间就恢复了上升趋势。

本文得出结论：**严重的价值因子失效导致了 2018-2020 量化危机，且此次危机与过去的价值因子失效明显不同，因为这是第一次动量因子未能抵消价值因子的损失，且小盘股普遍表现低迷。**

2、数据

本文主要研究对象为市场常用因子，包括 SMB（规模）、HML（价值）、CMA（投资）、RMW（盈利）和 WML（动量），见 Fama 和 French (1993, 2015)。我们将 HML（价值）、CMA（投资）、RMW（盈利）和 WML（动量）因子分别与 SMB（规模）因子独立排序构建 2×3 投资组合进行分析。为了进一步探究价值和盈利因子的关系，本文也计算了由规模、价值、盈利因子三个因子独立排序构建的 $2 \times 4 \times 4$ 投资组合。同时本文基于过去 60 个月的市场 beta 系数和规模因子构建了投资组合从而检验低风险因子的有效性。本研究主要使用全球发达市场数据进行计算，但对于部分全球数据无法计算的投资组合和时间范围，本文主要使用美国市场数据进行计算。同时所有投资组合都为市值加权，收益都为复合总收益（以美元计）。

3、深剖 2018-2020 年量化危机

本文将这次量化危机时间范围定为从 2018 年 6 月到 2020 年 8 月之间的 27 个月。2018 年 6 月标志着量化经理开始迎接挑战，同样也是 Fama-French 因子表现明显不佳的第一个月。在撰写本文时（2020 年 12 月），2020 年 8 月作为结束日期似乎最合适，因为因子表现在随后几个月趋于平稳。价值因子在 2020 年 11 月开始复苏，但这种复苏是不是长期的，或者量化危机是否会持续到 2020 年后等问题还有待观察。即使本文定义量化危机的结束日期为一两个月后，本研究的结果也不会发生实质性变化。

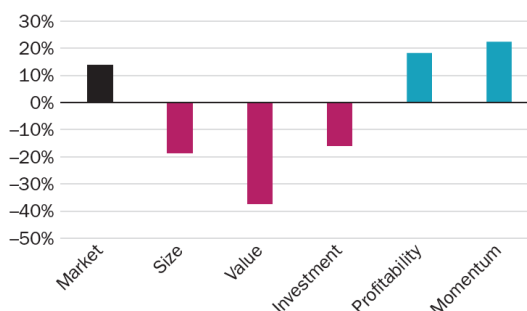
3.1、量化危机期间的因子表现

图表 2 展示了量化危机期间常用因子的表现。据下图观察得：价值因子经历了大幅回撤，规模因子、投资因子亦表现不佳，我们认为这一结果可以由 Fama and French (2015) 提出的投资效应与价值效应密切相关的结论来解释。在量化危机期间，盈利能力和动量因子表现良好，但这些因子的收益并未弥补价值因子的损失。

Fama-French 因子组合是基于多空投资组合构建的，但实际上大多数投资者都采用只做多的投资方式。为了解决这个问题，本研究继续观察 5×5 排序投资

组合的详细表现。作为对比，本文计算 1963 年 7 月至 2018 年 5 月（量化危机之前）的因子长期收益表现，可以看到，图表右下角的股票收益率通常最高，即具有特定因子特性的小盘股。这证实了文献中提出的小盘股的因子溢价往往更高的结论。同时，100 个投资组合中有 72 个表现出正的市场相对回报，这也是说明小盘股表现通常优于大盘股。

图表 2、全球发达市场的因子累积表现（2018 年 6 月至 2020 年 8 月）



资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 3、美国市场 5×5 排序投资组合的年度市场相对表现（1963 年 7 月至 2018 年 5 月）

	Value					Investment				
	Growth	Q2	Q3	Q4	Value	Agg	Q2	Q3	Q4	Cons
Mega	-0.3%	-0.3%	0.5%	-0.3%	0.9%	-1.1%	-0.3%	-0.1%	0.5%	2.2%
Large	0.2%	0.8%	2.1%	4.1%	3.7%	-0.7%	2.8%	2.8%	2.7%	2.7%
Mid	-1.5%	2.9%	2.7%	4.7%	5.6%	-1.5%	3.2%	3.5%	4.9%	3.8%
Small	-2.4%	2.2%	4.1%	4.9%	5.1%	-2.2%	4.1%	4.7%	4.5%	3.5%
Micro	-5.9%	1.7%	2.6%	5.6%	6.5%	-3.9%	3.5%	5.3%	5.1%	3.7%

	Profitability					Momentum				
	Weak	Q2	Q3	Q4	Robust	Losers	Q2	Q3	Q4	Winners
Mega	-3.2%	-1.6%	-0.2%	-0.0%	0.7%	-6.1%	-0.9%	-1.3%	0.5%	3.0%
Large	-0.6%	1.7%	2.1%	2.2%	3.1%	-6.1%	0.3%	1.6%	3.4%	5.9%
Mid	-1.0%	2.6%	2.7%	2.4%	4.3%	-5.5%	0.5%	2.2%	2.9%	7.4%
Small	-0.8%	2.6%	3.4%	2.9%	4.7%	-7.1%	1.3%	3.6%	5.7%	7.5%
Micro	-1.6%	4.7%	3.7%	4.8%	2.4%	-8.6%	1.1%	4.9%	6.6%	9.4%

NOTE: Returns in excess of 3% (positive or negative) are highlighted in bold.

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 4 显示，量化危机期间 5×5 排序投资组合的表现与长期结果基本截然相反。在此期间，100 个投资组合中至少有 85 个落后于大盘，其中 70 个表现非常差。进一步分析 5×5 规模/价值排序投资组合的结果，不难发现在图表左上角的市值最大和估值最高的股票的表现大幅超过大盘 53.8%。这种增长的典型例子是通常被称为 FAANG 或 FANMAG 的大型科技股：Facebook、苹果、亚马逊、Netflix、Alphabet（谷歌）和微软。另一个有趣的例子是特斯拉，在量化危机期间，其股价上涨了七倍多。图表 4 中市值稍小或估值稍低的股票同样表现优异，但离左上角股票的表现仍有一定距离，其他投资组合都表现不佳，图表 5 同样可以得出这些结论。

图表 4、全球发达市场 5×5 排序投资组合的市场相对表现（2018 年 6 月至 2020 年 8 月）

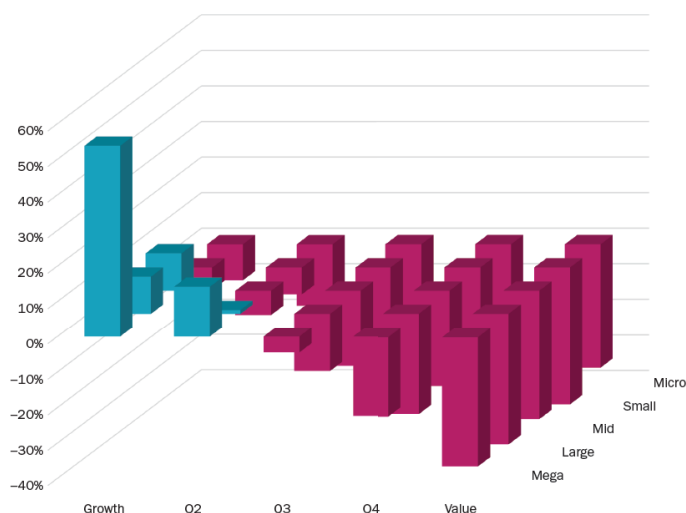
	Value					Investment				
	Growth	Q2	Q3	Q4	Value	Agg	Q2	Q3	Q4	Cons
Mega	53.8%	14.2%	-4.5%	-22.4%	-36.6%	29.3%	14.4%	1.3%	-9.5%	6.4%
Large	10.5%	1.1%	-16.2%	-28.2%	-37.0%	13.0%	-16.4%	-15.3%	-27.3%	-22.0%
Mid	10.5%	-6.8%	-21.3%	-26.7%	-36.1%	-5.8%	-18.4%	-24.8%	-28.3%	-26.1%
Small	-6.3%	-7.5%	-25.8%	-26.9%	-38.5%	-19.7%	-20.9%	-22.6%	-29.8%	-34.6%
Micro	-10.1%	-17.2%	-22.0%	-29.1%	-34.7%	-20.8%	-25.7%	-28.3%	-29.0%	-30.7%

	Profitability					Momentum				
	Weak	Q2	Q3	Q4	Robust	Losers	Q2	Q3	Q4	Winners
Mega	-17.1%	-7.9%	-7.1%	9.8%	30.7%	-18.8%	-3.8%	4.3%	6.1%	26.0%
Large	-7.9%	-23.0%	-17.3%	-12.8%	-9.6%	-27.0%	-20.6%	-13.6%	-6.2%	-3.3%
Mid	-18.2%	-22.6%	-17.2%	-20.0%	-19.1%	-25.5%	-25.5%	-22.3%	-14.0%	-7.2%
Small	-25.7%	-25.2%	-28.3%	-21.8%	-22.9%	-30.6%	-24.3%	-24.2%	-19.8%	-13.0%
Micro	-27.6%	-28.1%	-28.8%	-24.6%	-17.9%	-35.9%	-26.5%	-24.0%	-22.2%	-4.9%

NOTE: Double-digit returns are highlighted in bold.

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 5、全球发达市场 5×5 规模/价值排序投资组合的市场相对表现（2018 年 6 月至 2020 年 8 月）



资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

对于 5×5 规模/投资组合，本文发现了非常相似的结果，左上部分具有积极投资（总资产增长）的大盘股表现优异，其他部分的股票则表现不佳。这再次说明价值投资者对投资因子的多样化要求不高。对于 5×5 规模/盈利能力和规模/动量投资组合，则观察到表格右上角个股表现较好，其他部分的个股则表现不佳。因此，营业利润率最高和历史收益最高的大盘股同样能跑赢大盘。在小盘股中，顶部动量投资组合的表现也始终优于底部投资组合，但它们的绝对收益根本不足以跑赢大盘。虽然大市值盈利股和大市值动量股的收益无法完全弥补大市值价值股的损失，但是这些因子确实可以有效的减少损失。**这表明，专注于大盘股的多因子策略可以通过控制损失来度过量化危机。**在下一节中，本文论证在大盘股内不存在获取超额收益的其他方式。

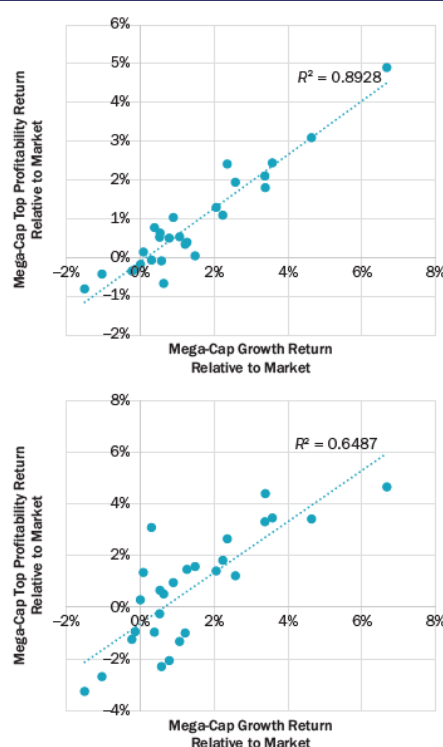
3.2、盈利能力和动量因子

本文认为大市值股票的盈利能力和动量因子的超额收益来源本质上还是大市值股票的成长性，因此只有做空价值因子才有可能跑赢大盘。首先，大市值高动

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

量和大市值高盈利能力投资组合的表现与大市值成长型投资组合非常相似，月度市场相对收益的相关性分别为75%和89%。图表6中的散点图直观地说明了它们之间的高相关性。这种高相关性意味着：图表4中最后两个表格右上角观察到的优异表现，实际上与第一个表格左上角的优异表现本质相同。因此本文得出结论，大市值成长型投资组合表现最佳是量化危机时期的主要特征。

图表 6、全球发达市场下大市值成长型投资组合与大市值高动量、大市值高盈利投资组合的市场相对收益散点图（2018 年 6 月至 2020 年 8 月）



资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

图表7可进一步证明上述观点。该图表展对比了大市值高盈利能力和大市值高动量投资组合与由五个按估值分别赋权的大市值投资组合的匹配情况。本文注意到这种匹配分析等效于标准的普通最小二乘回归，附加约束为：解释变量的权重非负且总和为1。与之前的结果一致，本文发现大市值高盈利能力和大市值高动量的匹配投资组合里大市值成长股的比重非常高。（ R^2 值越高代表拟合越好。）本文还观察到，大市值高盈利能力和大市值高动量投资组合的收益完全可以由它们的匹配投资组合来解释，因为它们的收益残差（无法解释的部分）都是负的。在计算量化危机期间的均值方差最优投资组合时发现了类似的结果。使用图表4中的所有100个投资组合作为输入，最大夏普比率投资组合中，大市值成长型投资组合的权重为1，其他99个投资组合的权重均为0。

图表 7、全球发达市场中大市值高动量和大市值高盈利能力的价值/成长匹配投资组合（2018 年 6 月至 2020 年 8 月）

Dependent Variable	Weights					Total	R ²	Mean Monthly Residual
	Mega-Cap Growth	Mega-Cap Q2	Mega-Cap Q3	Mega-Cap Q4	Mega-Cap Value			
Mega-cap top profitability	71.9%	12.1%	0.0%	12.7%	3.3%	100%	99.6%	-0.06%
Mega-cap top momentum	86.2%	0.0%	0.0%	13.8%	0.0%	100%	94.1%	-0.36%

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

这些结果意味着，在量化危机期间，大市值高盈利能力和大市值高动量投资组合实际上与大市值成长型投资组合一样。因此，与其认为盈利能力和动量因子是为价值因子提供多样化，不如将盈利能力和动量因子理解为价值因子的中和。只有通过集中配置大市值股票，使价值因子完全被其他因子抵消，从而出现负的价值敞口，才能实现多因子策略的优异表现。对于希望平衡所有因子敞口的基金经理来说，这种大市值成长倾斜的投资组合并不在考虑范围内。

大市值成长型股票表现如此优异是因为它们同样具有很强的盈利能力吗？为了解释这一点，需要将成长和盈利能力分开研究。如图表8所示，美国市场上2×4×4投资组合的市场相对表现。这些投资组合分别按规模、价值和盈利能力独立排序。图表8清楚地表明，无论盈利能力如何，所有大市值成长型股票的表现均显著跑赢大盘，而盈利能力最弱的大市值成长股也有非常好的表现（83.6%）。事实上，高盈利能力只会在高估值下有出色的表现，具有高盈利能力和较低的估值的股票表现并不好。换句话说，盈利能力只在具有成长敞口时才有效，而在成长维度下，盈利能力较低的股票实际收益却最多。在小盘股领域，同样观察到大量股票表现不佳，与之前的结果如出一辙。总之，盈利能力并不是量化危机期间成长股表现异常出色的驱动力。

图表 8、美国市场 2×4×4 规模/价值/盈利能力三重排序投资组合的累积市场相对表现（2018 年 6 月至 2020 年 8 月）

	Large Caps				Small Caps			
	Growth	Q2	Q3	Value	Growth	Q2	Q3	Value
Weak	83.6%	-1.5%	-13.6%	-51.1%	-0.2%	-26.7%	-53.1%	-49.8%
Q2	54.9%	4.7%	-25.5%	-51.5%	-15.2%	-38.8%	-62.7%	-63.8%
Q3	18.9%	3.2%	-31.7%	-44.1%	-20.7%	-42.5%	-60.1%	-56.5%
Robust	35.1%	-17.6%	-38.8%	-37.2%	-34.3%	-51.3%	-79.3%	-81.3%

NOTE: Double-digit returns are highlighted in bold.

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

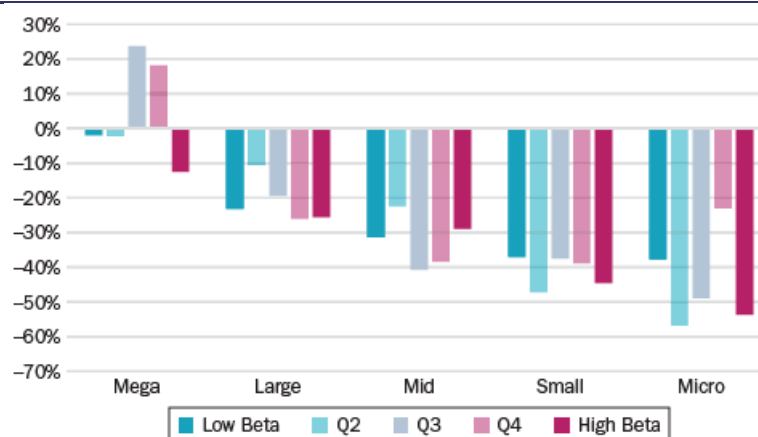
3.3、探究低风险溢价

除了以上讨论的因子外，很多量化投资者还很关注低风险效应。本文参考了 Blitz、van Vliet 和 Baltussen (2020) 的相关研究，对低风险溢价进行深入研究。为了评估低风险效应能否在一定程度上缓解量化危机，本文基于美国市场数据计算了按规模和市场贝塔系数排序的5×5投资组合的市场相对表现。

图表9显示，不同规模的个股中，贝塔系数最低的股票通常都跑赢贝塔系数最高的股票。因此，从这个意义上说，量化危机期间存在低风险溢价。然而，本

文还观察到，只有具有中等 (Q3) 或略高于平均 (Q4) 贝塔系数的大盘股跑赢市场，而所有其他规模/贝塔投资组合都落后于市场。这是大盘成长股主导地位的另一表现：大多数大盘成长股都在这些贝塔范围内。在大盘股之外，所有按规模/贝塔排序的投资组合都表现不佳。总而言之，这意味着量化危机对于低风险策略来说同样是一个非常困难的时期。

图表 9、美国市场 5×5 规模/Beta 排序投资组合的累积市场相对表现（2018 年 6 月至 2020 年 8 月）



资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

3.4、小结

以上研究对于使用多因子策略的量化经理在2018年6月至2020年8月期间的表现意味着什么呢？首先，**减持大盘股而增持小盘股的量化经理很难取得出色的表现，因为大部分表现出色的股票都是大盘股。**由于小盘股总体表现较差，因此能够在小盘股中有区分能力的因子也仍然表现不佳。这对以多头策略为主的量化经理带来了很大的挑战，因为他们倾向于对大盘股进行结构性减持，以获得足够的活跃份额，并充分利用中小盘股票提供的机会。**在大盘股里，动量和盈利能力因子同样也能获得超额收益，但只是通过将价值因子完全抵消实现的。**总而言之，这些结果表明，在量化危机期间，失败的方法有很多种，但基本上只有一种方法可以成功，即投资大盘成长股。

4、对比历史价值因子失效时期

下面我们将2018-2020年量化危机与历史典型的价值因子失效时期进行比较。

4.1、价值因子失效期间因子表现

本文通过历史数据确定了典型的价值因子失效时期，如图表10所示。

图表 10、价值因子失效期间的因子累积收益表现

Start End Universe		June 2018 August 2020 Global DM	June 1998 February 2000 Global DM	July 1989 December 1991 US	August 1979 November 1980 US	September 1970 June 1972 US
Market	Mkt	13.8%	23.5%	18.1%	29.4%	31.8%
Size	SMB	-18.6%	2.7%	-13.3%	10.5%	11.9%
Value	HML	-37.4%	-37.5%	-25.0%	-28.3%	-18.1%
Investment	CMA	-16.0%	-23.6%	-9.7%	-13.3%	-10.1%
Profitability	RMW	18.2%	-4.9%	22.1%	16.2%	18.5%
Momentum	WML	22.3%	94.8%	54.3%	72.0%	17.4%
All ex market	1/N	-8.6%	-0.4%	2.8%	7.5%	3.5%
Value/Momentum	50/50	-11.5%	13.4%	8.4%	12.7%	-1.5%

NOTE: Double-digit returns are highlighted in bold.

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

除2018-2020年量化危机外，本文还研究了自1963年以来的其他四个典型的价值因子失效时期。有趣的是，价值因子失效可能存在周期性，大约为十年一周期，但因为这种推断仅基于少量历史数据，所以很可能只是一种随机结果。

图表10中最重要的结论是：在之前每次价值因子失效期间，动量因子都带来了非常高的正向收益。事实上，在前三次价值因子失效中，动量因子的收益显著超过了价值因子的损失。这几个时期可以总结为对价值因子产生负向作用的动量反转，而2018至2020年的量化危机则是一次对动量因子有正向作用的成长反转。这一结果意味着，与之前的价值因子失效相比，这次量化危机对试图均衡多种因子敞口的量化投资者带来了更大的挑战。

在前三次价值因子失效中，规模因子可以持平或提供正收益，价值和规模因子同时失效的情况仅发生在1989年至1991年的价值因子失效期间。因此，对于倾向小盘股的量化经理来说，大多数价值因子失效都没有带来挑战。最后，本文发现，在所有价值因子失效期间，市场收益趋于一致，投资因子与价值因子同时失效（由于这两个因子间的强相关性，两因子同时失效也符合逻辑）；盈利因子通常表现良好，但仍不足以抵消价值因子产生的巨大损失。总而言之，所有因子的1/N组合和简单的50/50价值/动量组合都能够抵消之前典型价值因子失效期间价值因子带来的巨大负收益。**2018-2020年量化危机是半个多世纪以来第一次其他因子无法弥补价值因子损失的严重价值失效。**

4.2、深入研究每次价值因子失效

图表 11 通过观察 5×5 排序的投资组合来仔细研究之前的每次价值因子失效（为简洁起见，本文只报告顶部和底部五分之一的结果，而不展示它们之间的结果。）

图表 11、价值因子失效期间 5×5 排序投资组合的累积市场相对收益表现

	Value		Investment		Profitability		Momentum	
	Growth	Value	Agg	Cons	Weak	Robust	Losers	Winners
Panel A: June 1998–February 2000								
Mega	28.8%	-33.4%	34.8%	-12.3%	7.2%	14.4%	-26.4%	101.2%
Large	86.4%	-33.1%	38.2%	-29.0%	21.5%	-4.5%	-43.9%	114.1%
Mid	48.7%	-31.4%	15.5%	-15.9%	21.8%	-6.1%	-45.2%	83.1%
Small	57.7%	-26.4%	28.1%	-5.8%	18.7%	6.2%	-39.7%	116.4%
Micro	70.3%	2.6%	43.7%	35.6%	46.5%	11.3%	-22.1%	115.8%
Panel B: July 1989–December 1991								
Mega	43.0%	-25.2%	22.7%	-16.5%	-7.2%	36.0%	-32.5%	26.1%
Large	30.8%	-16.5%	24.6%	-26.4%	-15.0%	-1.1%	-28.4%	11.3%
Mid	11.6%	-30.5%	3.2%	-31.1%	-33.3%	-8.7%	-56.9%	34.5%
Small	-0.9%	-44.3%	-11.8%	-35.7%	-31.7%	-3.6%	-64.2%	16.2%
Micro	-24.4%	-47.1%	-35.1%	-29.2%	-38.7%	-14.8%	-74.6%	27.9%
Panel C: August 1979–November 1980								
Mega	-8.8%	-27.9%	25.6%	-7.3%	-31.0%	-0.1%	-37.0%	67.9%
Large	31.7%	-28.1%	27.7%	-10.6%	-29.5%	24.9%	-31.4%	60.1%
Mid	37.2%	-30.3%	30.2%	-10.0%	-9.6%	23.2%	-32.7%	68.4%
Small	46.3%	-20.0%	40.7%	-6.5%	16.2%	22.8%	-17.5%	69.3%
Micro	62.6%	-8.2%	29.4%	7.2%	19.4%	36.6%	-19.5%	63.4%
Panel D: September 1970–June 1972								
Mega	24.7%	-7.0%	25.8%	-10.3%	-11.7%	17.7%	-13.4%	10.5%
Large	32.5%	-0.1%	22.9%	6.8%	6.1%	44.3%	-26.5%	40.0%
Mid	36.8%	-7.7%	24.0%	2.5%	-7.8%	43.7%	-8.3%	36.9%
Small	33.3%	15.8%	25.7%	26.5%	18.5%	38.7%	-21.7%	26.7%
Micro	10.1%	8.1%	-3.4%	10.1%	-8.8%	25.6%	-5.8%	43.2%

NOTE: Double-digit returns are highlighted in bold.

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

图表11的A组展示了1998-2000年期间因子投资组合的表现，这段时期通常被称为科技泡沫。显然，动量反转是这一时期的主题，许多高动量投资组合的收益均超过三位数(>100%)。稳健的动量收益在所有规模的细分市场中都存在，并且远远超过了价值因子带来的损失。因此，在此期间动量收益抵消了价值因子带来的损失。

图表11的B组展示了1989-1991年期间的结果。在之前的所有价值因子失效中，这一时期似乎与2018-2020年量化危机最具有可比性。小盘股的表现也比大盘股差，导致100个投资组合中有81个表现落后于大盘，其中61个投资组合的跌幅达到了两位数。规模/价值排序的投资组合的结果也非常相似，大盘成长型股票只有小部分表现优秀。推动这次反弹的主要是医疗保健、生物技术和饮料行业。成长也是大盘股的重要主题，成长型股票的表现优于大盘高动量和大盘高盈利股票的表现。然而，1989-1991年和2018-2020年之间的一个关键不同是：在1989-1991年期间，动量因子非常有效，并且动量因子是所有其他规模细分市场中最主要的因子，这使得多因子投资者在此期间更容易控制损失。

图表11的C部分展示了1979-1980年价值因子失效的情况。与1998-2000年期间类似，这一时期首先是动量反转，在所有规模细分市场中，高动量股票总体来看表现最佳。此次涨势受到能源和材料板块的推动，能源和材料板块受益于第二次石油危机导致的石油和大宗商品的价格上涨。有趣的是，在此期间，市值最大和估值最高的股票并没有跑赢大盘。

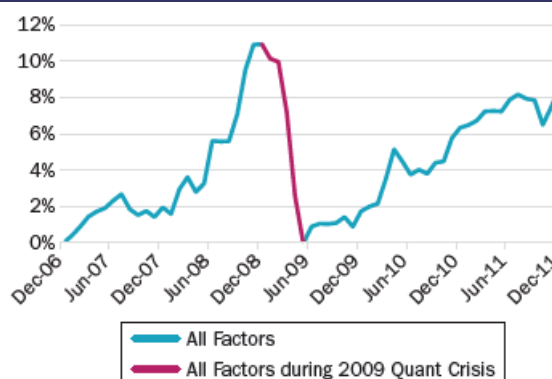
最后，本文研究了图表11的D组中的1970-1972年的价值因子失效。在大盘股领域通常被称为“漂亮五十”的股票组合主旋律是成长，这些高估值的股票提供最高的收益，其中包括施乐、宝丽来、可口可乐、麦当劳和IBM等蓝筹股。与2018-2020年量化危机类似，动量和盈利能力因子带来了正的收益，但不足以弥

补价值因子带来的损失。然而，在其他规模的细分市场里情况有所不同。这一时期的主题是高动量、高盈利能力股票，而不是表现不佳的价值股票。因此，对于使用多因子模型的量化经理来说，这段时期也能够控制损失。

5、对比历史量化危机时期

从上一节可以看出，价值因子失效不一定会导致量化危机，因为其他因子能够弥补价值因子的损失。除了前面提到的2007年8月的月内量化危机之外，在本文研究的1963-2020年期间，只有一场明显的量化危机，发生在2009年初。图表12显示：1/N因子组合在2009年1月至5月期间经历了巨大的损失，这些损失足以抵消前两年取得的所有收益。尽管2009年和2018-2020年量化危机的规模相当，但持续时间却大不相同。2018-2020年的危机历时两年多，而2009年的危机只持续了不到半年的时间。

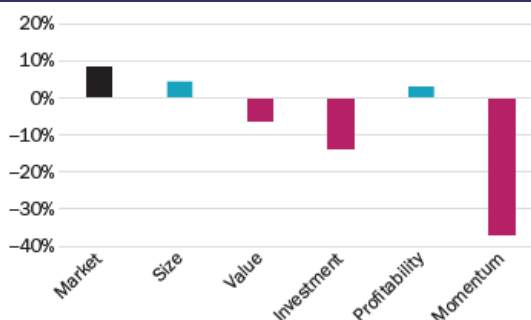
图表 12、全球发达市场等权重 Fama - French 因子的累积收益（2007 年 1 月至 2011 年 12 月）



资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

图表13显示，在2009年量化危机期间，因子收益也有很大不同。动量因子失效是2009年量化危机的主要原因，这是由于2008年债务危机期间遭受巨大损失的股票（特别是银行和保险股）的急剧逆转。例如，Daniel和Moskowitz (2016) 对这种**动量崩溃**进行了详细记录和分析。价值和投资因子也出现负收益，只有规模和盈利能力因子保持在正值范围内——但也只是勉强维持。

图表 13、全球发达市场因子累积表现（2009 年 1 月至 2009 年 5 月）



资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

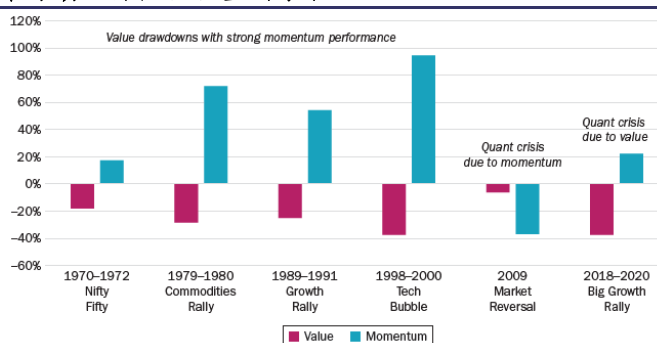
总而言之，2009年的事件表明，量化危机可能有多种不同的原因，当一个因子的回撤非常严重时（其他所有因子的收益也无法弥补该因子造成的损失），多元化的多因子策略就会被破坏。根据迄今为止的经验，价值和动量因子似乎是最大的“麻烦精”，其他因子相对来讲则显得无关紧要。然而，这个结论可能并不准确，因为其他因子也可能出现大幅回撤。例如在1973年至1976年的“漂亮五十”熊市期间，盈利能力因子回撤了20%以上，当时如果没有其他因子的帮助，同样也可能导致量化危机。

6、总结

本文深入研究了2018-2020年量化危机期间的因子策略表现。研究发现，在量化危机期间只有一种方法可以获取超额收益，即投资市值最大和估值最高的成长型股票。具有高盈利能力和动量特征的大盘股也能获得超额收益，但本文发现这是由于这类投资组合暴露了非常大的大盘成长敞口。另外，盈利能力因子仅在具有高成长趋势的大盘股中有效；中小盘股票投资组合整体表现不佳。

将本次量化危机与之前价值因子失效进行对比，本文发现可将历史上的价值因子失效总结为：动量因子有效性的上升的同时伴随着价值因子失效。此外，价值因子失效期间小盘股通常表现不错。总而言之，之前的价值失效并不一定会导致量化危机。在本文的样本期间，还有一次明显的量化危机——2009年，这次危机是由动量因子大幅回撤造成的，是一个相对短暂的事件（持续时间不到半年）。图表14总结了因子策略在这些最具挑战性时期的价值和动量因子的表现。得出结论：与之前的价值因子失效相比，2018-2020年量化危机对量化投资经理来说是一次更严峻的挑战。

图表 14、特殊时期的价值、动量因子表现



资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

量化危机是否意味着因子投资策略已经永久失效？这可能只有时间才能证明因子策略是否会像过去那样再次发挥作用。但本文认为：根据之前的极端时期的情况来看，2018-2020年的量化危机完全是可预测的。当一个因子出现大幅回撤时，因子的多元化有助于减轻损失，但不能保证在所有情况下都能获得正收益。这一次，其他因子的收益并未抵消价值因子的巨大损失，这一事实并不意味着结构性突破，同样并不意味着已经存在了几十年的因子溢价突然消失。

事实上，阿诺特等人（2020年）以及Blitz和Hanauer（2021年）观察到，最

近价值因子表现不佳的主要原因是成长型股票的快速增长，但这似乎并不会持续太久，必然会在某个时刻回归均值。换句话说，价值因子并没有失效，而是当前的预期收益远高于其历史平均水平。因此，2018-2020年量化危机是市场复杂情况共同作用的结果，是多因子量化投资者面临的一次挑战，但同时也是一支“量化投资策略有望在适当时机复苏”的插曲。

参考文献

- 【1】 Arnott, R. D., C. R. Harvey, V. Kalesnik, and J. T. Linnainmaa. “Reports of Value’s Death May Be Greatly Exaggerated.” Working paper, no. 3488748, SSRN, 2020.
 - 【2】 Blitz, D. 2020. “Factor Performance 2010–2019: A Lost Decade?” The Journal of Index Investing 11 (2): 57–65.
 - 【3】 Blitz, D., and M. X. Hanauer. 2021. “Resurrecting the Value Premium.” The Journal of Portfolio Management 47 (2): 63–81.
 - 【4】 Blitz, D., P. van Vliet, and G. Baltussen. 2020. “The Volatility Effect Revisited.” The Journal of Portfolio Management 46 (2): 45–63.
 - 【5】 Daniel, K., and T. Moskowitz. 2016. “Momentum Crashes.” Journal of Financial Economics 122 (2): 221–247.
 - 【6】 Fama, E. F., and K. R. French. 1993. “Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds.” Journal of Financial Economics 33 (1): 3–56.
 - 【7】 ———. 2015. “A Five-Factor Asset Pricing Model.” Journal of Financial Economics 116 (1): 1–22.
 - 【8】 Kirilenko, A., A. S. Kyle, M. Samadi, and T. Tuzun. 2017. “The Flash Crash: High-Frequency Trading in an Electronic Market.” Journal of Finance 72 (3): 967–998.
 - 【9】 Israel, R., K. Laursen, and S. A. Richardson. 2021. “Is (Systematic) Value Investing Dead?” The Journal of Portfolio Management 47 (2): 38–62.
 - 【10】 Lo, A. W., and A. E. Khandani. 2011. “What Happened to the Quants in August 2007? Evidence from Factors and Transactions Data.” Journal of Financial Markets 14 (1): 1–46.
- To order reprints of this article, please contact David Rowe at d.rowe@pageantmedia.com or 646-891-2157.

风险提示：文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会利差本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京西城区锦什坊街35号北楼601-605	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100033	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn